DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL) SISTEM MANAJEMEN RENTAL ARMADA DAN TRANSAKSI KENDARAAN (AUTORENT)

Disusun oleh:

1. RIDHO BINTANG ADWITYA (103072400015)
2. ALBERTRIO SURANTA GINTING (103072400128)
3. RESTU FADILAH AL FATAH (103072400081)
4. ROCHMATUL CHOIRUL ANAM (103072400024)
5. HENDRA DIRGA DWI SAPUTRA (103072430018)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

Kode Dokumen	SKPL-AUTORENT-001
Nama Dokumen	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak AutoRent
Nama Proyek	AutoRent: Fleet Management & Rental Platform
Versi Dokumen	1
Tanggal Terbit	06 Oktober 2026
Penyusun	Tim Rekayasa Perangkat Lunak AutoRent

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 1

1.2 Lingkup Masalah dan Produk 1

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan 2

1.4 Referensi 2

1.5 Deskripsi Umum Dokumen 3

BAB II DESKRIPSI UMUM SISTEM **4**

2.1 Perspektif Produk 4

2.2 Fungsi Utama Perangkat Lunak 4

2.3 Karakteristik dan Profil Pengguna 6

2.4 Batasan-Batasan Sistem (Constraints) 6

2.5 Asumsi dan Ketergantungan 7

BAB IIIKEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL **8**

3.1 Antarmuka Pengguna (User Interface) 8

3.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface) 8

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface) 8

3.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface) 9

BAB IV KEBUTUHAN FUNGSIONAL **10**

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) 10

4.2 Pemodelan Use Case Diagram 13

4.3 Skenario Use Case 14

4.3.1 Use Case: UC-03 Reservasi Kendaraan Multi-Paket 14

4.3.2 Use Case: UC-09 Proses Pengembalian Kendaraan (Vehicle Return) 16

4.3.3 Use Case: UC-25 Konsultasi Rekomendasi Armada Berbasis AI (Free-Tier) 18

BAB V KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL **22**

5.1 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements) 22

BAB VI MATRIKS KETERTELUSURAN (TRACEABILITY MATRIX) **24**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun untuk

1. Mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem AutoRent secara formal, terstruktur, dan dapat diuji (verifiable).
2. Menjadi acuan dasar bagi tim perancang perangkat lunak (desainer sistem) dalam menyusun dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL).
3. Menjadi kontrak kerja sama teknis antara pemangku kepentingan (stakeholders), pengguna akhir (end-users), manajer armada (fleet manager), dan tim pengembang (software engineers).
4. Menjadi dasar verifikasi dan validasi dalam tahap pengujian perangkat lunak (software testing & acceptance testing).

1.2 Lingkup Masalah dan Produk

AutoRent adalah sistem manajemen armada kendaraan dan transaksi penyewaan berbasis web yang mengimplementasikan arsitektur berorientasi objek (Object-Oriented Programming) dengan dukungan multi-tier client-server.

Sistem ini menyelesaikan permasalahan operasional perusahaan rental kendaraan modern:

Pengelolaan klasifikasi armada yang beragam (Passenger Vehicle mencakup Sedan & SUV, serta Commercial Vehicle mencakup Pickup Truck & Medium Bus) dengan spesifikasi teknis dan aturan kalkulasi sewa yang spesifik.

Fleksibilitas skema penyewaan: Sewa Harian (Daily Rental), Sewa Mingguan berdiskon (Weekly Rental), dan Sewa Korporasi jangka panjang (Corporate Lease dengan penanganan PO dan siklus penagihan).

Pemantauan telemetri kendaraan berbasis jarak tempuh (Odometer Tracking) guna mencegah keterlambatan servis berkala (Periodic Maintenance Overdue).

Pengendalian status ketersediaan kendaraan secara real-time (AVAILABLE, RENTED, MAINTENANCE).

Manajemen data pelanggan individu maupun korporasi, pencatatan histori transaksi, inspeksi pengembalian (return condition snapshot), serta pembuatan laporan analitik pendapatan harian dan utilisasi armada.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah/ Akronim	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (padanan *Software Requirements Specification* / SRS).
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (padanan *Software Design Description* / SDD).
OOP	*Object-Oriented Programming* (Pemrograman Berorientasi Objek).
Polimorfisme	Kemampuan objek dari kelas turunan untuk merespons pemanggilan metode induk dengan implementasi khusus (contoh: kalkulasi tarif sewa tiap tipe mobil).
AWD	*All-Wheel Drive* (fitur penggerak semua roda pada kendaraan tipe SUV).
PO	*Purchase Order* (nomor surat pesanan resmi dari pelanggan korporat).
Odometer	Indikator jarak tempuh kendaraan dalam satuan kilometer (KM).
CDW	*Collision Damage Waiver* (asuransi perlindungan kerusakan kendaraan).
REST API	*Representational State Transfer Application Programming Interface*.
JPA	*Java Persistence API* (standar ORM pada ekosistem Java / Spring Boot).

1.4 Referensi

IEEE Std 830-1998: *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

Pressman, Roger S. & Maxim, Bruce R. (2020): *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th Edition, McGraw-Hill.

Dokumentasi Arsitektur AutoRent Backend (Spring Boot 3.2.5 Java 17) & Frontend (React 19 / TypeScript).

Skema Basis Data Relasional MySQL autorent v8.0.

1.5 Deskripsi Umum Dokumen

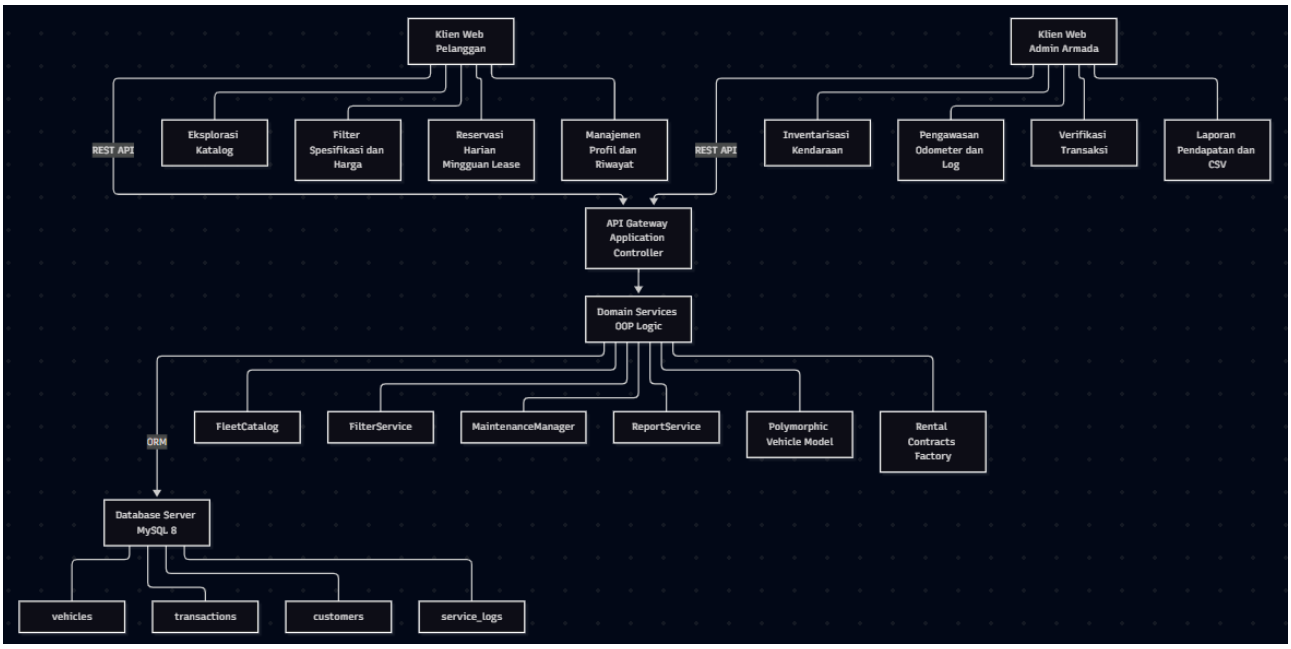
Dokumen ini disusun dalam 6 bab utama. Bab 1 memuat pendahuluan dan terminologi. Bab 2 memaparkan perspektif umum sistem, klasifikasi pengguna, serta batasan perancangan. Bab 3 menjabarkan kebutuhan antarmuka eksternal. Bab 4 merinci kebutuhan fungsional dan use case. Bab 5 mendefinisikan kebutuhan non-fungsional. Bab 6 menyajikan matriks ketertelusuran kebutuhan.

BAB II
DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

AutoRent beroperasi sebagai sistem aplikasi terdistribusi modern:

- Frontend Web SPA: Dibangun menggunakan React 19, TypeScript, Tailwind CSS, dan Motion, menyediakan antarmuka interaktif bagi penyewa (customer) dan dasbor manajemen bagi administrator armada (fleet admin).
- Backend Service Layer: Didukung oleh arsitektur RESTful berbasis Java Spring Boot 3/Node.js Express yang mengelola logika bisnis polimorfis, validasi data, dan persistensi relasional.
- Data Persistence Layer: Menggunakan basis data relasional MySQL 8.0 dengan strategi relasi tabel Joined Inheritance dan Foreign Key untuk menjaga integritas referensial.



2.2 Fungsi Utama Perangkat Lunak

Sistem menyediakan fungsionalitas kunci sebagai berikut:

1. **Manajemen Katalog Armada (Fleet Catalog)**:

Registrasi, peremajaan data, penghapusan aman berjenjang, dan pemfilteran armada berdasarkan kelas kendaraan (*Sedan, SUV, PickupTruck, MediumBus*).

2. **Kalkulasi Biaya Sewa Dinamis & Polimorfis**:
   - Sedan: Menghitung biaya dasar harian dengan diskon durasi 10% jika 7 hari.
   - SUV: Menghitung biaya harian + biaya bahan bakar/premium surcharge 50/hari.
   - Pickup Truck: Menghitung biaya komersial (markup 15%) + asuransi muatan kargo 100 tetap.
   - Medium Bus: Menghitung biaya komersial + biaya supir dan tol 200/hari.
3. **Transaksi Multi-Skema Rental:**
   - Daily Rental: Perhitungan per hari dengan ketentuan biaya keterlambatan (late fee per hour).
   - Weekly Rental: Paket mingguan dengan diskon 15% dan kuota 150 KM gratis per hari.
   - Corporate Lease: Paket sewa perusahaan minimum 30 hari dengan diskon 25%, validasi nomor PO, dan siklus tagihan bulanan.
4. **Telemetri Odometer & Pengawasan Servis (Maintenance Management):**
   - Pelacakan jarak tempuh kendaraan (currentKm, lastServiceKm, nextServiceKm).
   - Penandaan otomatis status kesehatan armada (Healthy, Due Soon < 500 km, Overdue 0 km).
   - Pencatatan log servis bengkel (*ServiceLog*) dan reset penghitung servis otomatis.
5. **Inspeksi Pengembalian Kendaraan (Vehicle Return Snapshot):**
   - Pencatatan angka odometer akhir, persentase sisa bahan bakar (fuel level %), dan kondisi fisik (Excellent, Good, Needs Repair).
   - Validasi ketat odometer: Nilai odometer pengembalian tidak boleh lebih kecil dari odometer saat mobil diambil.
6. **Pelaporan Bisnis & Ekspor Data:**
   - Pembuatan Laporan Pendapatan Harian (Daily Revenue Report).
   - Pembuatan Laporan Tingkat Utilisasi Armada Bulanan (Monthly Utilization Report).
   - Ekspor data laporan transaksi ke dalam format CSV (*Comma-Separated Values*).

2.3 Karakteristik dan Profil Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses Utama
Pelanggan Individu (Individual Customer)	Pengguna umum yang menyewa mobil untuk kebutuhan pribadi atau keluarga.	Melihat katalog, filter tarif/kategori, melakukan reservasi sewa harian/mingguan, melengkapi profil identitas (KTP/SIM, No HP, Alamat), melihat riwayat sewa aktif.
Pelanggan Korporasi (Corporate Customer)	Perwakilan entitas bisnis/institusi yang membutuhkan armada sewa jangka panjang.	Memilih skema *Corporate Lease*, menginput Nomor PO dan NPWP (*Company Tax ID*), melihat tagihan sewa korporasi.
Administrator Armada (Fleet Admin)	Pengelola operasional internal AutoRent.	Akses penuh Dasbor Admin: Tambah/Edit/Hapus armada, menyetujui (*confirm*) atau membatalkan reservasi, memproses pengembalian kendaraan dan inspeksi fisik, mengelola log perawatan servis, mengekspor laporan pendapatan CSV, dan memonitor seluruh pelanggan.

2.4 Batasan-Batasan Sistem (Constraints)

1. **Keamanan Penghapusan Data (Safe Deletion)**:
   Penghapusan kendaraan dari armada harus melalui dialog konfirmasi 2 langkah (*two-step verification*) dengan kewajiban mengetik nomor plat mobil untuk mencegah insiden kehilangan data inventaris yang fatal.
2. **Integritas Relasional Odometer:**

Nilai odometer kendaraan bersifat monoton naik (*monotonically increasing*); angka odometer pengembalian tidak boleh lebih kecil daripada angka odometer keberangkatan.

3. **Format Nomor Telepon & Identitas**:
   Nomor telepon wajib divalidasi regex dan tidak boleh kosong sebelum melakukan pemesanan.
4. **Port Standar & Lingkungan Operasional**:
   Aplikasi frontend berjalan pada port 3000 terintegrasi proxy API, sedangkan Java API Backend berjalan pada port 8080 dengan database MySQL 8.0 pada port 3306.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

1. Pengguna memiliki browser modern yang mendukung standar ECMAScript 2022 dan konektivitas internet stabil.
2. Server basis data MySQL beroperasi normal dan mengaktifkan mesin InnoDB untuk menjamin dukungan transaksi ACID dan integritas Foreign Key.
3. Tanggal pengambilan kendaraan (*pick-up date*) tidak boleh lebih awal dari tanggal saat ini.

BAB III
KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

3.1 Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka web mengusung desain responsif (*mobile, tablet, desktop*) dengan tema gelap/terang modern berbasis *Tailwind CSS* dan *Space Grotesk / Inter* typography. Komponen antarmuka mencakup:

- *Navigation Bar*: Memuat logo AutoRent, navigasi menu (Fleet, Pricing, Support, Admin Panel), status profil, dan tombol My Rentals.
- *Hero Section*: Banner interaktif pengenalan layanan, model unggulan, dan metrik kepercayaan (50+ Luxury Cars, 100% Secured, 24/7 Support).
- *Interactive Catalog & Filter Panel*: Pemilihan tipe mobil, slider filter rentang tarif sewa harian (0 - 1000/hari), dan kartu mobil interaktif.
- Modal Reservasi: Formulir cerdas pemilihan paket sewa (Daily, Weekly, Corporate), penanggalan, data diri penyewa, rincian diskon, dan kalkulasi otomatis.
- Admin Dashboard: Tata letak sidebar terstruktur (Vehicles, Transactions, Inventory & Control, Reports) dengan tabel data interaktif.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

- **Sisi Klien**: Perangkat dengan prosesor minimum Dual-Core 1.6 GHz, RAM minimum 2 GB, layar dengan resolusi minimum 360x640 piksel.
- **Sisi Server**: Server dengan prosesor minimum 2 Core vCPU, RAM minimum 4 GB, penyimpanan SSD minimum 20 GB.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)

- **Sistem Operasi**: Cross-platform (Linux Ubuntu 22.04 LTS / Windows 11 / macOS Sonoma).
- **Runtime & Bahasa**: Java JDK 17 LTS, Node.js v20+ LTS.
- **Database Management System**: MySQL Community Server versi 8.0.x.
- **Browser Klien**: Google Chrome , Mozilla Firefox , Safari (versi 16), Microsoft Edge .

3.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface)

- Protokol komunikasi berbasis HTTP/1.1 dan HTTPS (port 80 dan 443) dengan transfer payload berformat JSON (*JavaScript Object Notation*).
- Kode respons standar REST API: 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Internal Server Error.

BAB IV
KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

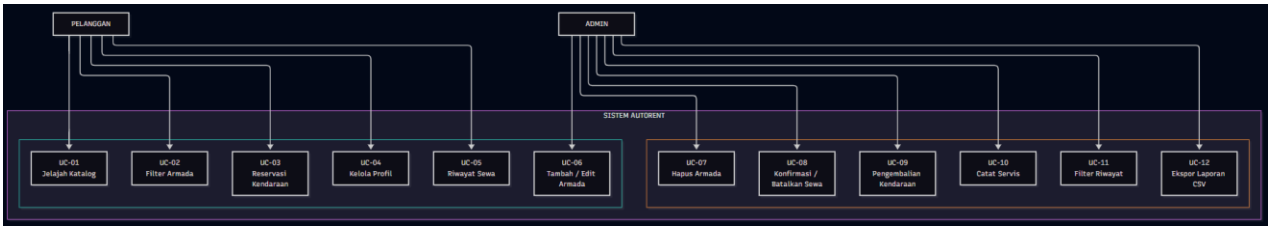
Kode Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Deskripsi Fungsional	Aktor
SKPL-F01	Eksplorasi Katalog Armada	Sistem harus mampu menampilkan seluruh armada mobil aktif beserta foto, nama brand, tipe, plat nomor, tarif harian, dan spesifikasi teknis.	Pelanggan, Admin
SKPL-F02	Filter Kategori Kendaraan	Sistem harus mampu menyaring daftar mobil berdasarkan kelas: *All, Sedan, SUV, PickupTruck, MediumBus*.	Pelanggan, Admin
SKPL-F03	Filter Rentang Harga	Sistem harus menyediakan slider tarif harian minimum (0-500) dan maksimum (50-1000) untuk membatasi tampilan armada.	Pelanggan
SKPL-F04	Spesifikasi Polimorfis Kendaraan	Sistem harus menampilkan rincian spesifikasi sesuai subtipe objek (Sedan: kapasitas bagasi; SUV: mode AWD & ground clearance; Pickup: dimensi bak & ton muatan; Bus: kapasitas penumpang & rute).	Pelanggan, Admin
SKPL-F05	Reservasi Multi-Paket	Sistem harus menyediakan opsi paket rental: Harian (*Daily*), Mingguan (*Weekly* min. 7 hari), dan Sewa Korporasi (*Corporate Lease* min. 30 hari).	Pelanggan
SKPL-F06	Kalkulasi Tarif Sewa Otomatis	Sistem harus menghitung total tagihan sewa secara otomatis dengan mengaplikasikan aturan diskon sesuai paket dan tipe mobil.	Sistem

SKPL-F07	Pengisian Profil Penyewa	Sistem harus mewajibkan pelanggan mengisi nama lengkap, nomor telepon (format valid), nomor KTP/SIM, dan alamat sebelum konfirmasi booking.	Pelanggan
SKPL-F08	Input Data Korporasi	Sistem harus menyediakan input Nomor PO (*Purchase Order*) dan NPWP Perusahaan (*Company Tax ID*) untuk penyewaan bertipe *Corporate Lease*.	Pelanggan Korporat
SKPL-F09	Update Status Kendaraan Sewa	Sistem harus secara otomatis mengubah status ketersediaan armada menjadi RENTED ketika transaksi berhasil dibuat.	Sistem
SKPL-F10	Riwayat Sewa Pelanggan	Sistem harus menampilkan daftar sewa aktif dan riwayat pemesanan pengguna pada overlay *My Rentals*.	Pelanggan
SKPL-F11	Manajemen Profil Mandiri	Sistem harus menyediakan fasilitas bagi pelanggan untuk menyunting data nama, nomor HP, nomor KTP, dan alamat domisili.	Pelanggan
SKPL-F12	Dasbor Manajemen Armada	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi admin untuk melihat seluruh armada dalam bentuk tabel tabular terperinci.	Admin
SKPL-F13	Registrasi Kendaraan Baru	Sistem harus mengizinkan admin menambahkan unit kendaraan baru ke inventaris dengan validasi input (brand, plat nomor kombinasi huruf-angka, tarif 0).	Admin

SKPL-F14	Pembaruan Data Kendaraan	Sistem harus mengizinkan admin mengubah informasi kendaraan (brand, plat, status, tarif, URL gambar, deskripsi).	Admin
SKPL-F15	Penghapusan Armada Aman (2-Langkah)	Sistem harus mengimplementasikan dialog konfirmasi 2-tahap dengan pengetikan nomor plat mobil sebelum data dihapus permanen dari basis data.	Admin
SKPL-F16	Konfirmasi & Pembatalan Transaksi	Sistem harus mengizinkan admin mengubah status pemesanan menjadi confirmed atau cancelled.	Admin
SKPL-F17	Pemrosesan Pengembalian (Return)	Sistem harus menyediakan form pencatatan kondisi pengembalian armada: nilai odometer akhir, level bahan bakar (%), status fisik, dan catatan kerusakan.	Admin
SKPL-F18	Validasi Integritas Odometer	Sistem harus menolak data pengembalian jika nilai odometer akhir lebih kecil daripada nilai odometer keberangkatan saat ini.	Sistem
SKPL-F19	Pelepasan Armada Kembali Tersedia	Sistem harus mengembalikan status kendaraan menjadi AVAILABLE dan memperbarui currentKm setelah proses pengembalian selesai.	Sistem
SKPL-F20	Pemantauan Kesehatan Servis	Sistem harus menghitung selisih odometer dengan batas servis berikutnya (nextServiceKm) dan mengelompokkan status menjadi: *Healthy, Due Soon, Overdue*.	Sistem, Admin

SKPL-F21	Registrasi Servis Berkala	Sistem harus mengizinkan admin mencatat pemeliharaan kendaraan (*ServiceLog*), memasukkan catatan perbaikan, serta mereset timer servis ke +5000 KM.	Admin
SKPL-F22	Pencarian Multi-Kriteria Riwayat	Sistem harus menyediakan fungsi pencarian riwayat transaksi berdasarkan: Customer ID, Tanggal Sewa, dan Nomor Plat Kendaraan.	Admin
SKPL-F23	Pembuatan Laporan Pendapatan	Sistem harus mengagregasi total pendapatan kotor (*gross revenue*) dari seluruh transaksi sewa yang terkonfirmasi atau selesai.	Admin
SKPL-F24	Ekspor Laporan Transaksi CSV	Sistem harus mampu mengekspor data riwayat transaksi menjadi berkas berformat CSV untuk kebutuhan pembukuan eksternal.	Admin
SKPL-F25	Konsultasi Rekomendasi Armada AI (Gratis)	Sistem harus menyediakan asisten rekomendasi cerdas berbasis Google Gemini 3.8 Flash (Free API) yang menganalisis preferensi rule, jumlah penumpang, durasi hari, dan prioritas guna menyajikan armada utama, armada alternatif, kalkulasi diskon paket, serta tips praktis perjalanan.	Semua

4.2 Pemodelan Use Case Diagram



4.3 Skenario Use Case

4.3.1 Use Case: UC-03 Reservasi Kendaraan Multi-Paket

Aktor	Pelanggan (Individual / Corporate)	
Deskripsi	Pelanggan melakukan pemesanan kendaraan dengan memilih paket rental (Harian, Mingguan, atau Korporat) dan memverifikasi data profil.	
Pre-Kondisi	Kendaraan yang dipilih berstatus AVAILABLE.	
Post-Kondisi	Transaksi tercatat dengan status pending dan status kendaraan berubah menjadi RENTED.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pelanggan menekan tombol "Book This Vehicle" pada kartu mobil yang diinginkan.	
		2. Sistem menampilkan modal pemesanan memuat rincian mobil dan tarif harian.
	3. Pelanggan memilih jenis paket rental: Daily, Weekly, atau Corporate Lease.	
	4. Pelanggan memilih tanggal pengambilan (Pick-up Date) dan tanggal pengembalian (Return Date).	

		5. Pelanggan memilih tanggal pengambilan (Pick-up Date) dan tanggal pengembalian (Return Date).
	6. Pelanggan mengisi/memverifikasi data registrasi profil: Nama Lengkap, Nomor HP, Nomor Identitas KTP/SIM, dan Alamat Domisili. (Jika Corporate Lease, mengisi Nomor PO dan Tax ID).	
	7. Pelanggan menekan tombol "Confirm Rental Reservation".	
		8. Sistem menyimpan pembaruan profil pelanggan ke basis data.
		9. Sistem menyimpan transaksi baru ke tabel transactions / rental_transactions.
		10. Sistem memperbarui status mobil menjadi RENTED.

		11. Modal tertutup dan sistem menampilkan overlay My Rentals yang memuat reservasi baru.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika durasi tidak memenuhi syarat (pada langkah 5)	
		2. Sistem menampilkan pesan galat interaktif dan menonaktifkan tombol submit hingga tanggal diperbaiki.
	3. Jika format nomor HP tidak valid (pada langkah 6)	
		4. Sistem menampilkan peringatan format.

4.3.2 Use Case: UC-09 Proses Pengembalian Kendaraan (Vehicle Return)

Aktor	Admin Armada
Deskripsi	Admin memproses pengembalian kendaraan, mencatat kondisi aktual (odometer, bahan bakar, visual), dan memperbarui status transaksi serta kendaraan.
Pre-Kondisi	Transaksi berstatus confirmed dan mobil berstatus RENTED.

Post-Kondisi	Status transaksi berubah menjadi completed, kondisi mobil tercatat, dan mobil kembali AVAILABLE.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Admin membuka tab Transactions pada Dasbor Admin.	
	2. Admin memilih transaksi berstatus confirmed dan menekan tombol "Process Return".	
		3. Sistem menampilkan formulir Vehicle Return Snapshot.
	4. Admin menginput angka odometer aktual pengembalian, level bahan bakar (%), kondisi visual (Excellent/Good/Needs Repair), dan catatan inspeksi.	
	5. Admin menekan tombol "Complete Return & Snapshot Condition".	
		6. Sistem memverifikasi bahwa angka odometer

		pengembalian ≥ angka currentKm mobil.
		7. Sistem memperbarui status transaksi menjadi completed beserta snapshot kondisi.
		8. Sistem memperbarui currentKm mobil ke angka odometer baru dan mengubah status mobil menjadi AVAILABLE.
		9. Sistem memperbarui tabel secara real-time.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika angka odometer terlalu kecil (pada langkah 6)	
		2. Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan galat bahwa odometer tidak boleh berkurang dari jarak tempuh sebelumnya.

4.3.3 Use Case: UC-25 Konsultasi Rekomendasi Armada Berbasis AI (Free-Tier)

Aktor	Semua Penggina

Deskripsi	Admin memproses pengembalian kendaraan, mencatat kondisi aktual (odometer, bahan bakar, visual), dan memperbarui status transaksi serta kendaraan.	
Pre-Kondisi	Pengguna mengakses aplikasi AutoRent dan membuka modal AI Fleet Advisor	
Post-Kondisi	Pengguna menerima rekomendasi armada terbaik, perbandingan alternatif, estimasi paket, serta tips perjalanan	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna mengklik tombol “AI Rekomendasi” pada antarmuka aplikasi.	
		2. Sistem membuka modal interaktif preferensi perjalanan.
	3. Pengguna memilih jenis perjalanan (Liburan Keluarga, Bisnis, dsb), medan tujuan, jumlah penumpang, durasi sewa, dan prioritas utama.	
	4. Pengguna menekan tombol “Dapatkan Rekomendasi AI Sekarang”	
		5. Sistem mengirimkan permintaan HTTP

		POST ke '/api/ai/recommend'
		6. Server memproses prompt terstruktur menggunakan Google Gemini 3.8 Flash ('@google/genai', free-tier)
		7. Server mengembalikan respon JSON berisi armada rekomendasi utama, armada alternatif, estimasi biaya diskon paket, dan tips perjalanan
		8. Antermuka menampilkan kartu rekomendasi secara interaktif
	9. Pengguna dapat langsung menekan tombol "Pilih Armada Ini" untuk membuka otomatis formulis pemesanan mobil tersebut.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

	1. Jika AI Offline / Kuota Terbatas	
		2. Backend secara otomatis beralih ke rule-based heuristic fallback tanpa memunculkan pesan galat fatal ke pengguna.

BAB V
KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

5.1 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kode Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Deskripsi Fungsional
SKPL-NF01	Performance	Waktu respon pemuatan katalog armada dari API server tidak boleh melebihi 1,5 detik pada kondisi jaringan standar (latensi < 100 ms).
SKPL-NF02	Performance	Proses kalkulasi biaya sewa dan diskon secara polimorfis pada sisi klien harus dieksekusi secara instan (< 50 milidetik) setiap kali tanggal atau paket diubah.
SKPL-NF03	Performance	Ekspor berkas laporan CSV untuk 1.000 data transaksi harus selesai diproses dalam waktu kurang dari 2 detik.
SKPL-NF04	Security & Data Protection	Sistem harus menerapkan validasi input pada sisi klien dan server guna mencegah serangan *Cross-Site Scripting* (XSS), SQL Injection, dan injeksi karakter berbahaya pada nama *brand* dan nomor plat kendaraan.
SKPL-NF05	Security & Data Protection	Hak akses administratif dilindungi dengan verifikasi peran pengguna (*Role-Based Access Control* / RBAC); hanya pengguna dengan peran admin yang berhak melakukan operasi mutasi armada, *approval* transaksi, dan penghapusan data.
SKPL-NF06	Security & Data Protection	Proteksi integritas penghapusan data armada dengan konfirmasi ganda (*double-step modal*) dan pencocokan teks nomor plat kendaraan.

SKPL-NF07	Reliability & Robustness (Keandalan)	Sistem harus mampu menangani kegagalan koneksi basis data atau layanan eksternal secara mulus (graceful fallback) tanpa menyebabkan aplikasi crash, serta memberikan umpan balik informatif kepada pengguna.
SKPL-NF08	Reliability & Robustness (Keandalan)	Transaksi peminjaman dan pengembalian harus bersifat atomik; perubahan status transaksi wajib disertai perubahan status ketersediaan armada secara *real-time*.
SKPL-NF09	Availability (Ketersediaan)	Sistem dirancang untuk memiliki tingkat ketersediaan (*availability uptime*) minimal 99,5% dalam jam operasional bisnis penyewaan.
SKPL-NF10	Maintainability & Extensibility (Pemeliharaan)	Kode program dirancang menggunakan prinsip *Clean Architecture* dan SOLID principles. Penambahan tipe kendaraan baru (misal: *Electric Vehicle* atau *Luxury Sports Car*) dapat dilakukan dengan membuat kelas turunan baru tanpa merusak kelas yang sudah ada (*Open/Closed Principle*).

BAB VI
MATRIKS KETERTELUSURAN (TRACEABILITY MATRIX)

Kode Kebutuhan	Deskripsi Singkat	Use Case Terkait	Pengujian / Verifikasi
SKPL-F01	Eksplorasi Katalog Armada	UC-01	Pengujian Tampilan Grid Armada
SKPL-F02	Filter Kategori Kendaraan	UC-02	Pengujian Filter Tombol Kelas Mobil
SKPL-F03	Filter Rentang Harga	UC-02	Pengujian Filter Range Slider Slider
SKPL-F04	Spesifikasi Polimorfis	UC-01, UC-06	Verifikasi Tampilan Atribut Khusus Subtipe
SKPL-F05	Reservasi Multi-Paket	UC-03	Pengujian Pilihan Paket Harian/Minggu/Lease
SKPL-F06	Kalkulasi Tarif Otomatis	UC-03	Unit Testing Aturan Diskon Tiap Kelas
SKPL-F07	Form Data Diri Penyewa	UC-03, UC-04	Verifikasi Validasi Form & Regex No HP
SKPL-F08	Input Data Korporasi	UC-03	Verifikasi Field PO & NPWP Perusahaan
SKPL-F09	Update Status RENTED	UC-03	Verifikasi Status Kendaraan Pasca-Booking
SKPL-F10	Riwayat Sewa Pelanggan	UC-05	Verifikasi Tampilan My Bookings Overlay

SKPL-F11	Manajemen Profil Mandiri	UC-04	Verifikasi Edit Profile Modal & Endpoint PUT
SKPL-F12	Dasbor Manajemen Armada	UC-06	Pengujian Tabel Admin Fleet Inventory
SKPL-F13	Registrasi Kendaraan Baru	UC-06	Pengujian Modal Add Vehicle & Endpoint POST
SKPL-F14	Pembaruan Data Kendaraan	UC-06	Pengujian Modal Edit Vehicle & Endpoint PUT
SKPL-F15	Hapus Armada 2-Langkah	UC-07	Pengujian Two-step Modal & Validasi Plat
SKPL-F16	Konfirmasi/Batal Transaksi	UC-08	Pengujian Tombol Checklist & Ban di Admin
SKPL-F17	Proses Pengembalian (Return)	UC-09	Pengujian Return Snapshot Modal
SKPL-F18	Validasi Odometer Monotonik	UC-09	Verifikasi Penolakan Angka KM yang Lebih Rendah
SKPL-F19	Pelepasan Armada AVAILABLE	UC-09	Verifikasi Mobil Kembali Siap Sewa
SKPL-F20	Status Kesehatan Servis	UC-10	Verifikasi Badge Healthy/Due Soon/Overdue
SKPL-F21	Log Servis & Reset Timer	UC-10	Pengujian ServiceModal & Penambahan +5000 KM

SKPL-F22	Pencarian Multi-Kriteria	UC-11	Pengujian Filter Plat, Tanggal, & Customer ID
SKPL-F23	Perhitungan Gross Revenue	UC-12	Verifikasi Agregasi Pendapatan di Dasbor
SKPL-F24	Ekspor Laporan CSV	UC-12	Pengujian Pengunduhan File CSV
SKPL-F25	Konsultasi Rekomendasi Armada AI (Gratis)	UC-25	Verifikasi Output Skema JSON Gemini 3.8 Flash & UI Card